

[TA] Создание онлайн-занятия в U-Verse

 Ссылка на задачу Jira

Оглавление

Общее описание
API-документация Внешней системы
Ограничения Внешней системы:
Сценарий работы (Use Case)
UML-диаграмма
Техническая реализация метода
Запрос
Пример запроса:
Тело запроса (Body)
Пример ответа - Успех
Пример ответа - Ошибка валидации
Пример ответа - Ошибка формата
Пример ответа - Создается вебинар с одинаковым названием внутри потока
Пример ответа - Тайм-аут Pruffme
Пример ответа - Ошибка авторизации в Pruffme
Пример ответа - Ошибка от Pruffme
Пример ответа - Некорректный ответ от Pruffme
Пример ответа - Ошибка подключения к БД
Пример ответа - Ошибка сохранения вебинара в БД
Пример ответа - Отсутствие прав доступа
Пример ответа - Поток не найден
Требования к реализации
Маппинг данных
Логирование и мониторинг
Маппинг данных UI - API нашей системы
Создание вебинара
Логирование

Общее описание

В платформе U-Verse онлайн-занятия планируются в расписании преподавателями, через их ЛК.

При создании онлайн-занятия в U-Verse система должна автоматически выполнить интеграцию с Pruffme и создать вебинарную комнату. В ответ Pruffme возвращает ссылку на вебинарную комнату, где будет проходить онлайн-занятие.

Полученную ссылку необходимо сохранить в базе данных U-Verse и связать с конкретным занятием в расписании. Когда наступает время занятия, ученик сможет открыть занятие в личном кабинете и перейти по сохранённой ссылке на платформу Pruffme, где будет проходить вебинар.

Таким образом, U-Verse отвечает за планирование занятия, хранение ссылки и предоставление доступа ученику, а проведение самого вебинара выполняется на стороне Pruffme.

The screenshot shows the 'U-Verse – Кабинет преподавателя' (U-Verse – Teacher's Office) interface. On the left is a dark blue sidebar with navigation links: 'Мои курсы' (My courses), 'Вебинары' (Webinars), and 'Настройки' (Settings). The main area is titled 'Создание вебинара' (Create Webinar). It contains several form fields: 'Название вебинара' (Webinar title) with a red border and a red error message 'Название обязательно для заполнения.' (Title is required for completion.); 'Краткое описание' (Brief description); 'Подробное описание' (Detailed description); 'Изображение вебинара' (Webinar image) with a 'Превью вебинара' (Webinar preview) label; 'Дата и время проведения' (Date and time of the event) with a date and time picker; and 'Порядковый номер вебинара' (Sequential number of the webinar) with a text input showing 'например, 1' (for example, 1). At the bottom, there is a 'Поток' (Stream) dropdown menu set to '2025-07' and a 'Создать вебинар' (Create webinar) button.

API-документация Внешней системы

[\[TA\] Общий обзор API Pruffme](#)

Метод: webinar-create

[API Pruffme](#)

Ограничения Внешней системы:

- Создание вебинарных комнат свободное, и не ограничивается платными тарифами.

Сценарий работы (Use Case)

Пользователи:

- Преподаватель

Системы:

- **Frontend** U-Verse (Мобильное / веб- приложение преподавателя)
- **Backend** U-Verse
- **БД** U-Verse
- **Pruffme**

Предусловие:

Преподаватель перешел в настройки расписания курса и инициировал сценарий создания нового онлайн-занятия (нажал кнопку добавления вебинара).

Алгоритм работы:

1. **Преподаватель** заполняет данные об онлайн-занятии (вебинара):
 - a. Название вебинара
 - b. Краткое описание вебинара
 - c. Подробное описание вебинара
 - d. Изображение
 - e. Дата и время проведения
 - f. Порядковый номер вебинара
 - g. Поток - заполнен по умолчанию, так как занятия создаются в расписании конкретного потока.

2. **Преподаватель** сохраняет изменения.

3. **Frontend** делает ФЛК и валидацию заполненных полей.

4. **Frontend** делает запрос на **Backend** для создания вебинарной комнаты:

```
POST /api/v1/flows/{flowId}/webinars
```

Это часть постановки задачи на метод Backend `POST /api/v1/flows/{flowId}/webinars`, для Frontend разработчика это не нужно.

5. **Backend** принимает запрос и проверяет полученный JSON с данными о вебинаре: ФЛК и валидация по аналогии с Frontend.

6. **Backend** проверяет, что вебинар с таким названием не был создан ранее в этом потоке.

7. **Backend** генерирует уникальный id (UUID) вебинара и сохраняет в памяти процесса.

А также **Backend** формирует JSON для создания вебинара в соответствии с требованиями маппинга и кодирует его в формат **Base64** для передачи в параметре запроса к Pruffme: content.

8. **Backend** вызывает API **Pruffme** для создания вебинарной комнаты:

```
POST https://pruffme.com/api/  
action: webinar-create
```

Маппинг данных описан в требованиях к интеграционному API методу `POST /api/v1/flows/{flowId}/webinars`.

9. **Pruffme** возвращает успешный ответ на запрос, включающий ссылку на вебинарную комнату и другие параметры.

10. **Backend** сохраняет в **БД** полученные параметры о вебинаре:

- a. "webinar"."hash" - для его дальнейшего редактирования или удаления,
- b. "webinar"."landing" - ссылка на вебинарную комнату, которую надо показывать пользователям.
- c. а также указанные пользователем параметры из изначального запроса.

11. **Backend** формирует итоговый ответ в JSON, в который добавляет:

- a. id созданного вебинара в U-Verse,
 - b. ссылка на вебинар Pruffme,
 - c. данные о вебинаре, которые передал пользователь.
- и возвращает его на Frontend с кодом HTTP-201.

12. **Frontend** отображает результаты создания вебинара пользователю: переход в список вебинаров где есть новый созданный вебинар.

Альтернативные сценарии и обработка ошибок:

3A. Если поле не проходит валидацию или ФЛК со стороны **Frontend**, то оно должно быть выделено красным.
Создание вебинара заблокировано до исправления ошибок.

5A. В случае ошибки валидации **Backend** возвращает код ответа HTTP-400 с соответствующим текстом ошибки.
Frontend отображает пользователю полученную ошибку и подсвечивает поля с ошибками красным.

6A. Если вебинар с таким названием был ранее создан в выбранном потоке, то вернуть ошибку HTTP-409 с соответствующим текстом ошибки.

8A. Ошибка по тайм-ауту: Pruffme не отвечает более 10 секунд. Вернуть ошибку HTTP-504 с текстом ошибки “.....”.
Frontend отображает пользователю полученную ошибку и подсвечивает поля с ошибками красным.

8B. Ошибка авторизации в Pruffme

Pruffme вернул ошибку авторизации (HTTP-401 или HTTP-403), Backend возвращает ошибку HTTP-503 с текстом «Ошибка авторизации в сервисе вебинаров Обратитесь в техническую поддержку», Backend логирует ошибку с уровнем ALERT

9A. Получена ошибка от Pruffme – ответ не соответствует ожидаемому JSON, получен объект “error” с описанием. Backend возвращает текст ошибки на Frontend.

9B. Получен некорректный ответ от Pruffme – ответ не является валидным JSON

Backend возвращает ошибку HTTP-502 с текстом «Некорректный ответ от сервиса проведения вебинаров», Backend логирует ошибку с уровнем ERROR, Frontend отображает пользователю сообщение «Техническая ошибка при создании вебинара».

9C. Получена ошибка сети при запросе к Pruffme (NetworkError, ECONNREFUSED)

Backend возвращает ошибку HTTP-503 с текстом «Сервис проведения вебинаров недоступен Проверьте подключение к интернету и попробуйте снова», Backend логирует ошибку с уровнем ERROR.

10A. Ошибка подключения к БД

Ошибка подключения к БД или ошибка выполнения запроса, Backend возвращает ошибку HTTP-500 с текстом «Внутренняя ошибка сервера Пожалуйста, попробуйте позже», Backend логирует ошибку с уровнем CRITICAL.

10B. Ошибка сохранения вебинара в БД

Запрос к БД выполнен, но сохранение не удалось (конфликт, нарушение ограничений и т.д.), Backend возвращает ошибку HTTP-500 с текстом «Не удалось сохранить данные вебинара», Backend логирует ошибку с уровнем ERROR.

11A. Ошибка при формировании JSON для Pruffme или кодировании в Base64

Backend возвращает ошибку HTTP-500 с текстом «Внутренняя ошибка сервера при подготовке данных», Backend логирует ошибку с уровнем ERROR.

Результат:

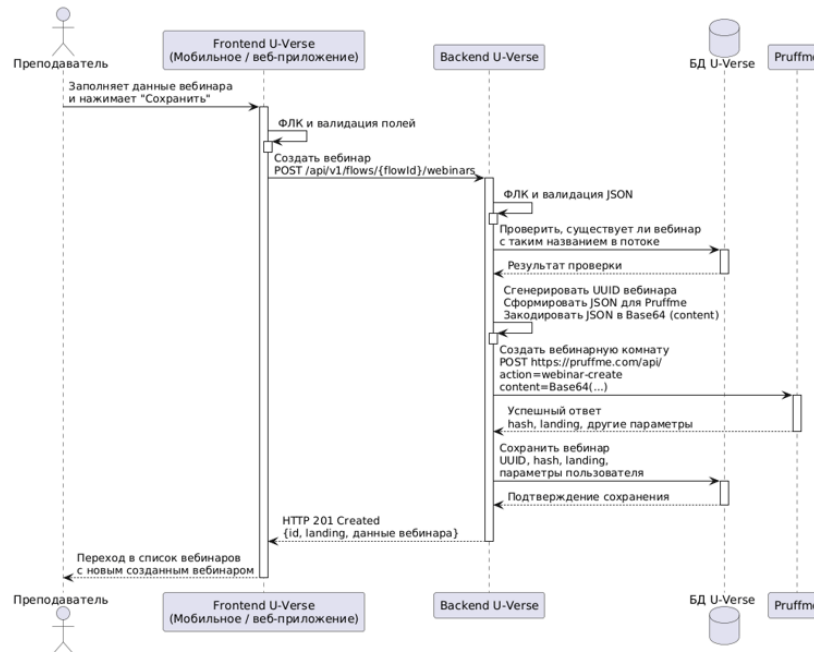
- Занятие появилось внутри курса и отображается в расписании преподавателю.
- Ученики в своих ЛК видят созданное онлайн-занятие внутри курса.

- Ученики в день проведения занятия и до него имеют в информации об онлайн-занятии ссылку на него в платформе Pruffme, могут перейти по ней и открыть форму подключения к вебинару.

UML-диаграмма

Дополнительно можно добавить к сценарию UML Sequence диаграмму.

<https://chatgpt.com/share/6a4ff69e-1234-83e8-b6ad-935511d43f9d>



Исходный код

```

1 @startuml
2
3 actor "Преподаватель" as Teacher
4 participant "Frontend U-Verse\n(Мобильное / веб-приложение)" as Fron
5 participant "Backend U-Verse" as Backend
6 database "БД U-Verse" as DB
7 participant "Pruffme" as Pruffme
8
9 Teacher -> Frontend : Заполняет данные вебинара\nи нажимает "Сохрани
10 activate Frontend
11
12 Frontend -> Frontend : ФЛК и валидация полей
13 activate Frontend
14 deactivate Frontend
15
16 Frontend -> Backend : Создать вебинар\nPOST /api/v1/flows/{flowId}/w
17 activate Backend
18
19 Backend -> Backend : ФЛК и валидация JSON
20 activate Backend
21 deactivate Backend
22
23 Backend -> DB : Проверить, существует ли вебинар\nс таким названием
24 activate DB
25 DB --> Backend : Результат проверки
26 deactivate DB
27
28 Backend -> Backend : Сгенерировать UUID вебинара\nСформировать JSON
29 activate Backend
30 deactivate Backend
31
32 Backend -> Pruffme : Создать вебинарную комнату\nPOST https://pruffm
33 activate Pruffme
34
35 Pruffme --> Backend : Успешный ответ\nhash, landing, другие параметр
  
```

```

36 deactivate Pruffme
37
38 Backend --> DB : Сохранить вебинар\nUUID, hash, landing,\nпараметры п
39 activate DB
40 DB --> Backend : Подтверждение сохранения
41 deactivate DB
42
43 Backend --> Frontend : HTTP 201 Created\n{id, landing, данные вебина
44 deactivate Backend
45
46 Frontend --> Teacher : Переход в список вебинаров\nс новым созданным
47 deactivate Frontend
48
49 @enduml

```

Техническая реализация метода

 [TA] [POST /flows/{flowId}/webinars] Создание онлайн-занятия

Запрос

Пример запроса:

```

1 POST https://app.uverse.ru/api/v1/flows/5629636a-ae0c-4c7f-a319-
68c8bf3df3dd/webinars

```

Authorization:

- Тип: Token (Bearer Token)
- Роли: Преподаватель

Headers:

- Authorization: Bearer <Token>
- Content-Type: application/json

query-params:

- Нет

Тело запроса (Body)

Пример:

```

1 {
2   "title": "Практика по интеграциям API",
3   "shortDescription": "Онлайн-занятие для учеников по работе с API и
внешними системами.",
4   "description": "На занятии разберём, как система U-Verse создаёт
онлайн-занятие в расписании, выполняет интеграцию с внешней системой
Pruffme и сохраняет ссылку на вебинарную комнату для дальнейшего
перехода ученика.",
5   "startAt": "2026-07-13T19:00:00",
6   "durationMinutes": 120,
7   "number": 1
8 }

```

Пример ответа - Успех

Код HTTP: 201

Тело ответа (Body):

```

1 {
2   "id": "258ca311-daf2-4690-85b6-284732ee2039",

```

```

3   "title": "Практика по интеграциям API",
4   "shortDescription": "Онлайн-занятие для учеников по работе с API и
    внешними системами.",
5   "description": "На занятии разберём, как система U-Verse создаёт
    онлайн-занятие в расписании, выполняет интеграцию с внешней системой
    Pruffme и сохраняет ссылку на вебинарную комнату для дальнейшего
    перехода ученика.",
6   "startAt": "2026-07-13T19:00:00",
7   "durationMinutes": 120,
8   "number": 1,
9   "url": "https://pruffme.com/landing/u4954706/6e9ab9e6-28c9-4090-
    88f7-6f0b433ff075"
10  }

```

Пример ответа - Ошибка валидации

Код HTTP: 400

Тело ответа (Body):

```

1  {
2    "error": "Ошибка валидации",
3    "details": [
4      {
5        "field": "title",
6        "message": "Название вебинара обязательно для заполнения"
7      },
8      {
9        "field": "startAt",
10       "message": "Дата и время проведения не могут быть в прошлом"
11     },
12     {
13       "field": "durationMinutes",
14       "message": "Длительность должна быть не менее 30 минут"
15     }
16   ]
17 }

```

Пример ответа - Ошибка формата

Код HTTP: 400

Тело ответа (Body):

```

1  {
2    "error": "Неверный формат данных",
3    "details": {
4      "field": "startAt",
5      "message": "Поле 'startAt' должно быть в формате ISO 8601 (YYYY-MM-DDTHH:mm:ss)"
6    }
7  }

```

Пример ответа - Создается вебинар с одинаковым названием внутри потока

Код HTTP: 409

Тело ответа (Body):

```

1  {
2    "error": "Вебинар с таким названием уже существует в данном потоке"
3  }

```

Пример ответа - Тайм-аут Pruffme

Код HTTP: 504

Тело ответа (Body):

```

1  {
2    "error": "Сервис проведения вебинаров временно недоступен.
    Пожалуйста, попробуйте позже"
3  }

```

Пример ответа - Ошибка авторизации в Pruffme

Код HTTP: 503

Тело ответа (Body):

```
1 {  
2   "error": "Ошибка авторизации в сервисе вебинаров. Обратитесь в  
3   техническую поддержку"  
}
```

Пример ответа - Ошибка от Pruffme

Код HTTP: 500

Тело ответа (Body):

```
1 {  
2   "error": "Ошибка при создании вебинара в сервисе Pruffme: {текст  
3   ошибки из Pruffme}"  
}
```

Пример ответа - Некорректный ответ от Pruffme

Код HTTP: 502

Тело ответа (Body):

```
1 {  
2   "error": "Некорректный ответ от сервиса проведения вебинаров"  
3 }
```

Пример ответа - Ошибка подключения к БД

Код HTTP: 500

Тело ответа (Body):

```
1 {  
2   "error": "Внутренняя ошибка сервера. Пожалуйста, попробуйте позже"  
3 }
```

Пример ответа - Ошибка сохранения вебинара в БД

Код HTTP: 500

Тело ответа (Body):

```
1 {  
2   "error": "Не удалось сохранить данные вебинара"  
3 }
```

Пример ответа - Отсутствие прав доступа

Код HTTP: 403

Тело ответа (Body):

```
1 {  
2   "error": "Доступ запрещен. Только преподаватели могут создавать  
3   вебинары"  
}
```

Пример ответа - Поток не найден

Код HTTP: 404

Тело ответа (Body):

```
1 {  
2   "error": "Поток с указанным ID не найден"  
3 }
```


Требования к реализации

Предусловие:

Frontend делает запрос на **Backend** для создания вебинарной комнаты:

POST /api/v1/flows/{flowId}/webinars

Алгоритм работы прописан выше с п.5-11

Маппинг данных

При формировании запроса к Pruffme используется структура:

[\[TA\] Общий обзор API Pruffme](#) | [Рекомендуемый сценарий](#)

В данном маппинге описано как сопоставлять данные с JSON для Pruffme, но без кодирования его в Base64 для передачи в запросе, в поле Content.

В остальном маппинг данных стандартный для Pruffme.

action: webinar-create

Для тела запроса:

Название поля бизнесовое	Поле в API U-Verse	Поле в API Pruffme	Поле в БД U-Verse, таблица webinar	Описание поля, ФЛК и валидация
Название вебинара / онлайн-занятия	title	name	title	Название вебинара, которое отображается в расписании U-Verse и передаётся в Pruffme как название вебинарной комнаты. Обязательное поле. Тип: строка. Ограничение: до 256 символов. В рамках одного потока название должно быть уникальным, иначе HTTP-409.
Краткое описание занятия	shortDescription		short_description	Краткое описание занятия для учеников в U-Verse. Обязательное. Тип: строка. Ограничение: до 1024 символов.

Подробное описание занятия	description	—	description	Подробное описание занятия для учеников в U-Verse. В Pruffme не передаётся. Тип: строка. Ограничение: до 4096 символов.
Дата и время начала вебинара	startAt	time.selected_date	start_at	Дата и время начала онлайн-занятия. В API U-Verse передаётся в формате YYYY-MM-DDTHH:MM:SS , например 2026-07-13T19:00:00 . Для Pruffme преобразуется в формат YYYY-MM-DD HH:MM:SS , например 2026-07-13 19:00:00 . Обязательное поле. Дата не должна быть в прошлом.
Длительность вебинара	durationMinutes	time.duration	duration_minutes	Продолжительность занятия в минутах. Обязательное поле. Тип: целое число. Допустимый диапазон: от 15 до 600 минут.
Порядковый номер вебинара	number	—	number	Порядковый номер вебинара в расписании потока. В Pruffme не передаётся, используется только внутри U-Verse. Обязательное поле. Тип: целое число. Диапазон: от 1 до 100. В рамках одного потока номер должен быть уникальным, иначе HTTP-409.

Уникальный код вебинара в Pruffme	–	login	id	Генерируется Backend U-Verse автоматически перед вызовом Pruffme. Пользователь на UI не заполняет. Значение должно быть уникальным. Формат: UUID
Пароль для входа в вебинар	–	password	–	Не передаём.
Признак публикации в каталоге Pruffme	–	publish	–	Системное значение. Для вебинаров U-Verse передавать 0, чтобы не публиковать вебинар в каталоге Pruffme.
Использование анкеты Pruffme	–	has_questions	–	Системное значение. Если анкеты Pruffme не используются, передавать 0.
Автоматическая запись вебинара	–	use_record	–	Системное значение. Автоматическая запись всегда включается, передавать 1.
Тип комнаты	–	type	–	Системное значение. Для онлайн-занятия передавать webinar.
Часовой пояс вебинара	–	time_zone_offset	(!) Уточнить	Смещение часового пояса в минутах для Pruffme. Брать на основе настроек учетной записи преподавателя курса.

Для тела ответа:

Название поля бизнесовое	Поле в API U-Verse	Поле в API Pruffme	Поле в БД U-Verse, таблица webinar	Описание поля, ФЛК и валидация
--------------------------	--------------------	--------------------	------------------------------------	--------------------------------

Название поля бизнесовое	Поле в API U-Verse	Поле в API Pruffme	Поле в БД U-Verse, таблица webinar	Описание поля, ФЛК и валидация
Название вебинара / онлайн-занятия	title	name	title	Название вебинара, которое отображается в расписании U-Verse и передаётся в Pruffme как название вебинарной комнаты. Обязательное поле. Тип: строка. Ограничение: до 256 символов. В рамках одного потока название должно быть уникальным, иначе HTTP-409.
Краткое описание занятия	short Description	—	short_description	Краткое описание занятия для учеников в U-Verse. Обязательное. Тип: строка. Ограничение: до 1024 символов.
Подробное описание занятия	description	—	description	Подробное описание занятия для учеников в U-Verse. В Pruffme не передаётся. Тип: строка. Ограничение: до 4096 символов.
Дата и время начала вебинара	startAt	time.selected_date	start_at	Дата и время начала онлайн-занятия. В API U-Verse передаётся в формате YYYY-MM-DDTHH:MM:SS, например 2026-07-13T19:00:00. Для Pruffme преобразуется в формат

				YYYY-MM-DD HH:MM:SS , например 2026-07-13 19:00:00 . Обязательное поле. Дата не должна быть в прошлом.
Длительность вебинара	durationMinutes	time.duration	duration_minutes	Продолжительность занятия в минутах. Обязательное поле. Тип: целое число. Допустимый диапазон: от 15 до 600 минут.
Порядковый номер вебинара	number	—	number	Порядковый номер вебинара в расписании потока. В Pruffme не передаётся, используется только внутри U-Verse. Обязательное поле. Тип: целое число. Диапазон: от 1 до 100. В рамках одного потока номер должен быть уникальным, иначе HTTP-409.
id	id	id	id	UUID вебинара. Обязательное поле. Используется как внешний идентификатор вебинара в системе Pruffme. Формат UUID.
Ссылка на вебинарную комнату	url	landing	url	URL комнаты вебинара. Обязательное поле. Должен быть корректным HTTPS URL.

Логирование и мониторинг

Стандратное.

Отдельно логировать вызов API U-Verse.

Отдельно логировать внешние вызовы от Backend U-Verse к Pruffme.

Маппинг данных UI - API нашей системы

Создание вебинара

Ссылка на макет: см. выше

Поле в UI	Поле в JSON API U-Verse	Описание и требования к ФЛК (форматно-логическому контролю)
Название занятия	title	Название онлайн-занятия в расписании Ограничение: 256 символов
Краткое описание занятия	shortDescription	Краткое описание занятия для учеников. Ограничение: 1024 символов
Описание занятия	description	Подробное описание занятия для учеников Ограничение: 4096 символов
Дата и время начала	startAt	Дата и время начала онлайн-занятия. Формат на UI: ДД-ММ-ГГГГ и время ЧЧ:ММ. Преобразовывать под формат API: ГГГГ-ММ-ДДТЧЧ:ММ:СС
Длительность	durationMinutes	Продолжительность занятия в минутах Ограничение: целые числа от 15 до 600 минут
Порядковый номер вебинара	number	Порядковый номер вебинара в списке. Ограничение: целые числа от 1 до 100

Логирование

Требования к Frontend-логированию не предъявляются.